设备端算法更新与维护技术框架

版本 v0.1 · 框架草案 · 2026-10-20 · 细节待补充，未确定项均标注为“待定”

1. 目标与范围

目标：把数据生命周期更新流程（增量数据飞轮）落地到设备端算法的持续更新与维护，形成“设备回流难例 → 云端迭代 → 安全下发 → 线上监控”的闭环。

范围内：设备端难例采集与上报、云端飞轮对接、模型打包与硬件适配、发布与灰度、设备端升级与回滚、线上监控、版本血缘管理。

范围外（暂定）：业务算法本身的改进、硬件选型、云端飞轮内部实现（沿用现有方案）。

设计原则

- 先定模块职责与接口契约，实现细节后填，每个模块可独立替换。
- 任何一次升级都必须可回滚，设备不能因升级失败而不可用。
- 设备回流的数据有预算、有脱敏、有保留期限。
- 发布决策基于真实设备数据的评测，不基于合成数据。

2. 总体架构

框架分为设备端和云端两侧，共 8 个模块，通过两条主通道连接：难例上传（设备到云）和模型下发（云到设备）。

闭环路径：难例触发 → 难例上传 → 数据飞轮 → 模型仓库 → 压缩与适配 → 发布与灰度 → OTA 下发 → 推理运行时（影子 / 切换）→ 本地监控 → 回到难例触发。

模块	所在侧	职责	输入	输出	状态
难例触发器	设备	判定值得回流的样本，脱敏、限流后上传	推理结果、置信度、场景元数据	难例包	新增
本地监控	设备	采集漂移、健康、版本指标并上报	推理统计、设备状态	遥测数据	新增
推理运行时	设备	加载并运行模型，A/B 双分区，支持影子模式	模型包、输入数据	推理结果	新增 / 改造
OTA 升级代理	设备	下载、校验、安装、切换、回滚	升级包、发布指令	升级回执	新增
数据飞轮	云端	难例标注、数据扩充、增量训练、精度闭环	难例包、锚样本	候选模型	已有
模型仓库	云端	模型与数据集版本管理、签名、血缘	候选模型	带版本号的模型制品	新增

模块	所在侧	职责	输入	输出	状态
压缩与适配	云端	量化、按硬件编译	模型制品、硬件清单	各硬件模型包	新增
发布与灰度	云端	评测门禁、分批放量、回滚决策	模型包、评测结果、线上指标	发布指令	新增

3. 接口契约（先定字段，后填实现）

以下字段为建议，均待确认。

3.1 难例上传

字段	说明
`device_id`	设备唯一标识
`model_version`	产生该样本时设备运行的模型版本
`trigger_reason`	触发原因：低置信度 / 新旧模型分歧 / 场景异常 / 外部纠正
`scene_tags`	场景标签：角度、光线、距离等
`sample_ref`	样本引用（图像或特征），是否上传原图待定
`privacy_flag`	脱敏处理标记
`timestamp`	采集时间

3.2 模型包清单（manifest）

字段	说明
`model_id` / `version`	模型标识与版本号
`dataset_version`	训练所用数据集版本
`hardware_target`	目标硬件与推理运行时版本
`min_firmware`	最低兼容固件
`checksum` / `signature`	校验和与签名
`metrics_snapshot`	发布时的分场景精度快照

3.3 升级指令与回执

- 指令：目标设备群、批次、生效条件、回滚条件。
- 回执：成功 / 失败 / 已回滚，附原因与耗时。

3.4 遥测指标

推理延迟、内存占用、置信度分布、难例触发率、版本分布、离线时长。具体采样频率待定。

3.5 版本血缘

数据集版本、模型版本、硬件构建、设备清单四者互相关联，需要能回答“某台设备跑的是哪版模型、用哪批数据训的”。

4. 关键机制

4.1 难例触发（设备无真值标签）

设备上拿不到标注，原方案的“错判、漏判回流”改用代理信号：

- 置信度低于阈值
- 影子模型与线上模型输出分歧
- 场景或传感器异常（过曝、遮挡、模糊）
- 下游系统或用户的纠正

同时设上传预算（每日条数、流量上限），具体数值待定。

4.2 发布门禁

- 候选模型在真实设备数据的金标回归集上评测。
- 按场景切片（角度 / 光线 / 距离）逐项不退化才放行。
- 世界模型合成数据只用于训练，不用于验证集。

4.3 灰度与回滚

阶段：内部设备 → 影子模式 → 1% → 10% → 100%。每阶段设观察期，指标跌破阈值自动回滚到上一版本。设备本地始终保留上一版模型。观察期长度与回滚阈值待定。

4.4 漂移监控与精度停滞触发

沿用现有“连续 3 轮无提升则人工补锚点”的规则，并扩展到设备侧：监控置信度分布与场景分布的长期变化，识别镜头老化、季节光照等缓慢漂移，触发针对性补样。

4.5 数据生命周期

采集 → 脱敏 → 标注 → 入库（数据集版本）→ 训练使用 → 过期或删除。各环节的保留期限与合规要求待定。

5. 分阶段落地

阶段	目标	关键产出	周期
0. 框架定稿	模块职责与接口契约确定	本文档 v1.0、字段表	待定
1. 单设备闭环	一台设备跑通回流 → 训练 → 升级	手动打包、手动升级、基础回滚	待定
2. 小批量灰度	少量设备自动灰度与门禁	评测门禁、分批放量、遥测看板	待定
3. 规模化	多硬件、大规模、低带宽	差分升级、自动回滚、漂移告警	待定

6. 待定项清单

编号	待定项	影响的部分	优先级
1	设备类型与算力（NPU / GPU / CPU）	压缩与适配、推理运行时	高
2	联网方式（常在线 / 间歇 / 离线）	OTA 策略、上传策略	高
3	算法任务与评测指标	难例信号、发布门禁	高
4	隐私与合规（图像能否离开设备）	难例上传、数据生命周期	高
5	设备规模与分布	灰度粒度、遥测量	中
6	云端基础设施（自建 / 云厂商）	模型仓库、算力调度	中
7	回滚阈值与观察期	发布与灰度	中
8	数据保留期限	数据生命周期	低

7. 主要风险

- 难例信号质量决定飞轮质量，代理信号选得不好会回流大量无效样本。
- 合成数据与真实设备数据存在分布差异，需用真实数据把关。
- 设备长期不升级会造成版本碎片，维护成本上升。
- 升级中断或失败可能导致设备不可用，必须有双分区与回滚兜底。